[Marek Domański - Obraz cyfrowy.PDF]\
KSIĄŻKA
[Zrozumieć Kompresję Obrazu]

Zjawiska maskowania (supresja) i ich wykorzystanie w kompresji dźwięku

Maskowanie - zjawisko zachodzące w układzie słuchowym polegające na podwyższeniu progu detekcji (słyszenia) sygnału maskowanego w wyniku obecności innego sygnału - maskera. .

Powoduje redukcję maksymalnego zakresu dynamicznego
Typy maskowań:
-szumowe- Szum powoduje maskowanie innych dźwięków, dlatego dźwięki są mniej słyszalne
- częstotliwościowe, tonalne (równoczesne) – zmiana progu słyszenia powodowana maskowaniem tonem sinusoidalnym o różnym natężeniu i częstotliwości np. 1kHz- próg słyszalności podnosi się w okolicach tego tonu
- maskowanie czasowe –sygnał maskowany jest przez ton lub szum w przedziale czasu,masker występuje zanim sygnał się pojawili oraz przez jakiś czas po sygnale

Wykorzystanie:
- kodowanie subpasmowe
- kodowanie psychoakustyczne

Temperatura barwowa 6500 K charakteryzuje światło o pewnej barwie. Proszę wyznaczyć szacunkowe wartości współczynników chromatycznych r, g i b. Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.Y C



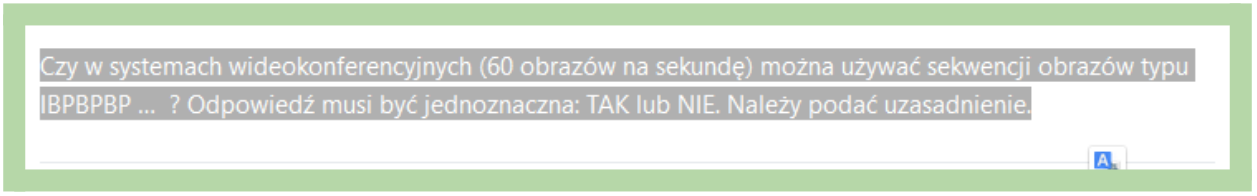
barwa'' zimna ''na pewno- im więcej stopni K, tym zimniejsza barwa
RGB=6500: (255, 249, 253)
łącząc barwy RGB, wychodzi biały
podstawić do wzoru i wyjdzie chyba. troche zmienic zeby bylo niedokładne ale suma

r=R/(R+G+B)

g=G/(R+G+B)

b=B/(R+G+B)

$$r = R/(R+G+B),$$
$$g = G/(R+G+B),$$
$$b = B/(R+G+B).$$
$$0 \le r, g, b \le 1, \; r+g+b = 1$$



NIE STOSUJE SIĘ OBRAZÓW TYPU B W KODOWANIU WIDEOKONFERENCJI STOSUJE SIĘ TYLKO I ORAZ P, BO CZŁOWIEK JEST WRAŻLIWY NA OPÓŹNIENIA (OBRAZ MUSI BYĆ ZSYNCHRONIZOWANY Z DŹWIĘKIEM) A OBRAZY TYPU B WPROWADZAJĄ DUŻE OPÓŹNIENIE
w systemach dozoru wizyjnego (itp. wszędzie tam gdzie zależy na małym opóźnieniu) także nie stosuje się lub stosuje się pojedyncze obrazy typu B
https://multimed.org/student/sitm/stm10_systemy_konferencyjne.pdf a tu jest 150ms… kogo słuchac :c domana

Opóźnienie jest związane z obrazami typu B- samo zastosowanie 2 obrazów typu B między kolejnymi obrazami typu I/P wprowadza dodatkowe opóźnienie 120 ms przy 25 klatkach, (wynika z tego że odległość okres między klatkami to 40ms -> 3*40ms=120ms)
przy 60 klatkach będzie (t=1/60Hz->t=16,(6)ms) 16,7ms*2 < 150ms maksymalnego dopuszczalnego opóźnienia w wideokonferencjach

Im więcej obrazów typu B między obrazami typu P, tym czas predykcji się wydłuża, co przekłada się na gorszą jakość obrazu (max 4 obrazy typu B się stosuje).
przy jednym -B- opóźnienie o 2 obrazy
przy dwóch- BB- opóźnienie o 3 obrazy
...

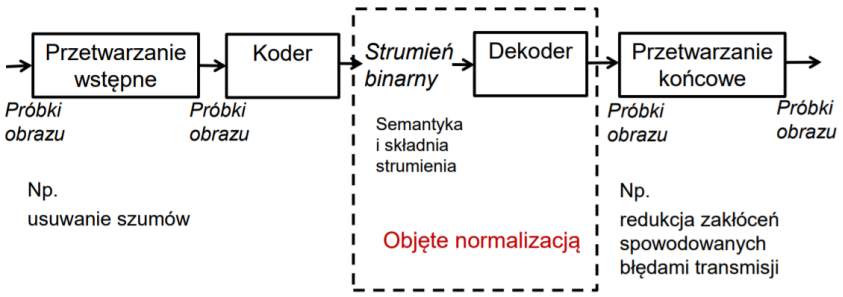
Wyznaczyć tzw. uniwersalny kod o zmiennej długości słowa dla kolejnych 5 nieujemnych całkowitych wartości zmiennej o rozkładzie prawdopodobieństwa p(d) = P0*exp(0.8d) podać wyprowadzenie/uzasadnienie

n=p(0)=p0
n=p(1)=p0*2,2
n=p(2)=p0*5
n=p(3)=p0*11
n=p(4)=p0*24,5
//n=p(5)=p0*54,6

Gołomb, trzeba wybadać bo w prezkach prawie nic o tym nie ma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Golomba
https://en.wikipedia.org/wiki/Golomb_coding

Przedmiot normalizacji w zakresie kompresji. Opisać i objaśnić.

Normalizacja w zakresie kompresji



Normy:
np.
ISO/IEC 14496-10 = ITU.T Rec. H.264 - technika kompresji AVC
ISO/IEC 14496-2 inna technika kompresji obrazu ruchomego
ISO/IEC 14496: MPEG-4

6.1.9. Normalizacja w zakresie kompresji

Zarówno przetwarzanie wstępne jak i przetwarzanie końcowe nie są objęte normami kompresji obrazów. Również budowa kodera jest pozostawiona inwencji jego konstruktorów. Normalizacji poddaje się natomiast semantykę i składnię strumienia binarnego (patrz punkt W.3). Oznacza to, że normalizacją objęte są zasady dekodowania strumieni skomprymowanych danych reprezentujących obrazy. Inaczej mówiąc, **normy dotyczące kompresji określają jedynie sposoby działania dekoderów** (rys. 6.17). Bardziej precyzyjnie powiemy, że normatywne części norm dotyczących kompresji określają sposoby działania dekoderów. Natomiast części nienormatywne zawierają przykładowe opisy koderów.

Przykład: normalizacja kompresji

Znormalizowany strumień binarny
↓
Znormalizowany format pliku
Kontener
↓
Znormalizowany strumień binarny

Zasady normalizacji

- Porozumienie
- Zapotrzebowanie przemysłu
- Dobrowolność

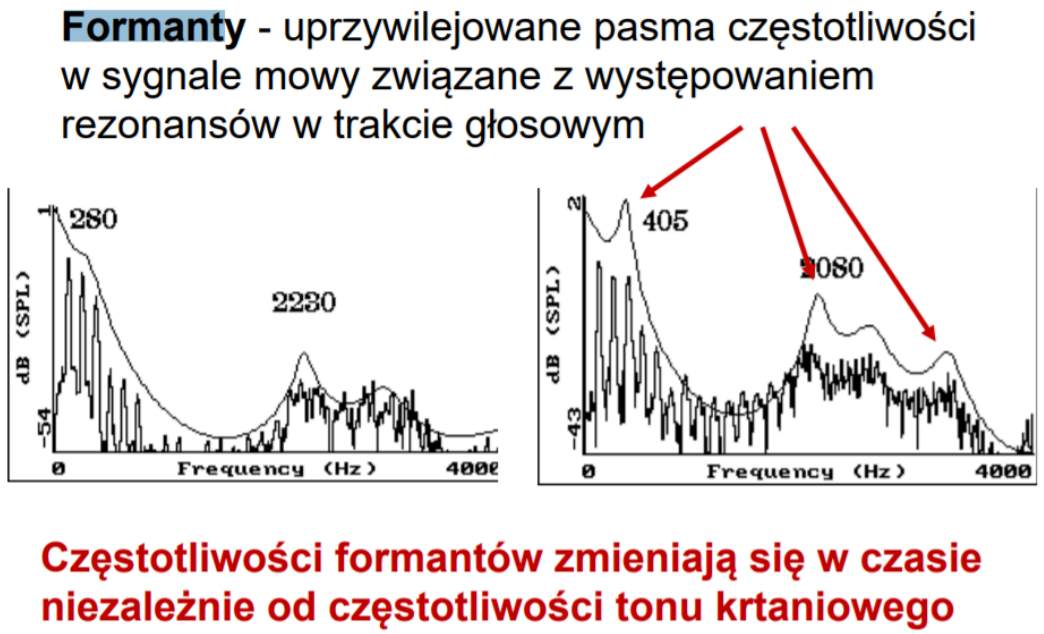
Normy są tworzone przez:

- organizacje międzynarodowe ,
- konsorcja firm .

Kompresja: Próbka transformaty (współczynnik DCT) ma wartość 317. Wartość odpowiedniego elementu tablicy kwantyzacji wynosi 22. Aktualna wartość współczynnika skali kwantyzatorów wynosi 3. Wyliczyć skantowaną wartość próbki transformaty (współczynnika DCT)

DCT=317
Tablica=22
Q=3
Wartość skwantowaną wyznacza się jako iloraz współczynnika DCT i kroku kwantowania, zaokrąglonej do wartości całkowitej.
317/ (22 * 3)
a

co to jest formant?
Formant - pasmo częstotliwości w sygnale mowy związane z występowaniem rezonansów w trakcie głosowym (częstotliwość rezonansowa)



Powierzchnia ma barwę określoną jako idealną barwę purpurową o maksymalnym nasyceniu i natężeniu. Wyznaczyć współrzędne RGB. Podać wyprowadzenie.

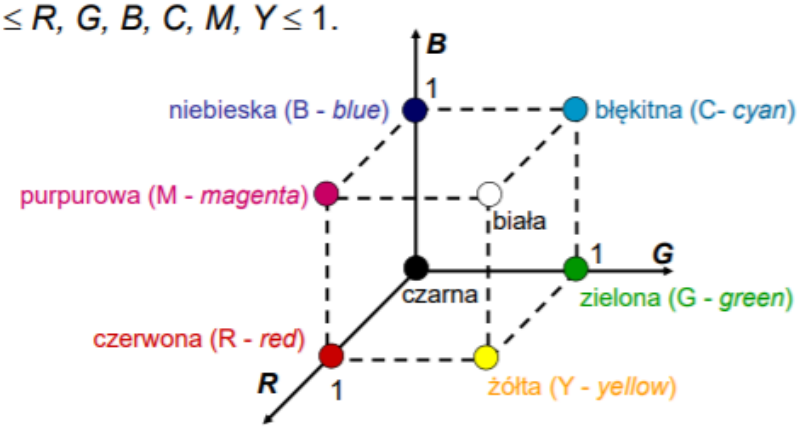
Powierzchnia ma barwę określoną jako idealną barwę błękitną o maksymalnym nasyceniu i natężeniu. Wyznaczyć współrzędne RGB. Podać wyprowadzenie.

(255,0,0) w CMY -> R = 255-255=0, G=255-0=255, B=255-0=255 **(0,255,255)** cyli cyan, wiadomo z wykresu:
R=1-C

G=1-M
B=1-Y

Światła barwne można przedstawiać jako trójki (*R,G,B*) lub (*C,M,Y*)

$0 \le R, G, B, C, M, Y \le 1.$



$C = 1 - R,$
$M = 1 - G,$
$Y = 1 - B.$

$R = 1 - C,$
$G = 1 - M,$
$B = 1 - Y.$

2

W odległości 10 m od kamery blok betonu o szerokości 400 cm. Długość ogniskowej F=10 mm. Wyznaczyć szerokość obrazu bloku wyrażoną w okresach próbkowania na przetworniku „4-magapikselowym" o rozmiarze 1 cm x 1 cm. Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

W odległości 5m od kamery stoi człowiek o wysokości 180 cm. Długość ogniskowej F=10 mm. Wyznaczyć wysokość obrazu człowieka wyrażoną w okresach próbkowania na przetworniku „2-magapikselowym" o rozmiarze 2 cm x 1 cm. Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

d = 5m, F = 10mm, h = 1,8m, h0 = ?
h0 - wysokość obrazu w cm

d / F = h / h0

h0 = h*F / d

h0 = 180 * 1 / 500

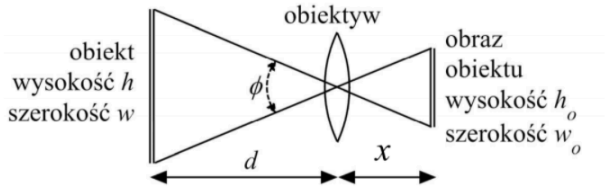
h0 = 0,36 cm

W odległości 5m od kamery stoi człowiek o wysokości 180 cm. Długość ogniskowej F=10 mm. Wyznaczyć wysokość obrazu człowieka wyrażoną w okresach próbkowania na przetworniku „4-magapikselowym" o rozmiarze 1 cm x 1 cm. Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

2Mpx=2000px x 1000px
wysokość 1cm -> 1000px
0,36cm=-> x
x=360px tyle próbek ma obraz na przetworniku

1,8m= 1800mm/360px=5mm
Ts=5mm
CHYBA, niech ktos potwierdzi

Tworzenie obrazu



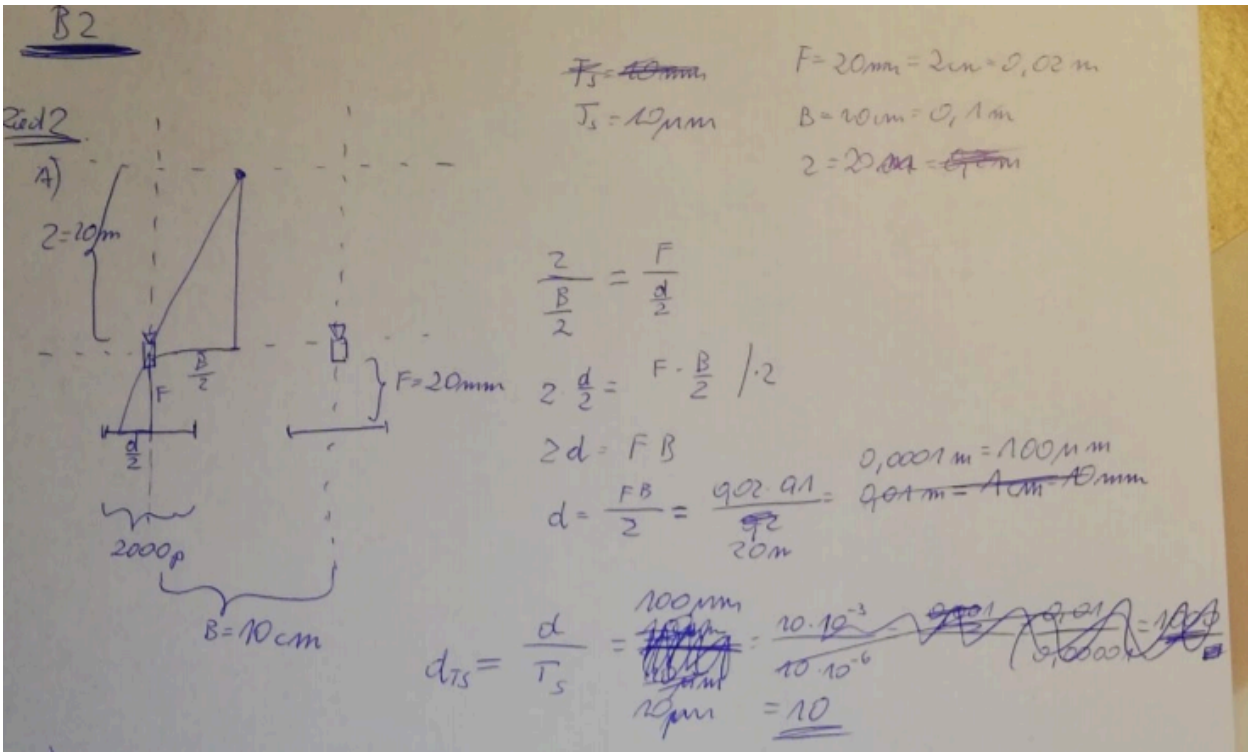
$\frac{1}{d}+\frac{1}{x}=\frac{1}{F}$, d – odległość między obiektem a obiektywem,

x – odległość między obrazem a obiektywem,

F – odległość ogniskowa.

Jeżeli d **jest znacznie większe od** x $\Rightarrow$ $x \approx F$.

Cienki pionowy słupek o wysokości H=6 metrów znajduje się w połowie odległości pomiędzy równoległymi osiami optycznymi pary kamer. Odległość pomiędzy słupkiem a środkiem odcinka łączącego środki optyczne obu kamer wynosi z=10 metrów. Długość ogniskowa obu kamer wynosi F=10 mm. Przetworniki obu kamer składają się z 1000×1000 elementów (pikseli), okresy próbkowania (pionowy i poziomy) wynoszą T_s=10 µm. Baza stereoskopowa układu dwóch kamer wynosi B=20 cm. Wyznaczyć rozbieżność d obrazów obiektu (liczoną w okresach próbkowania).

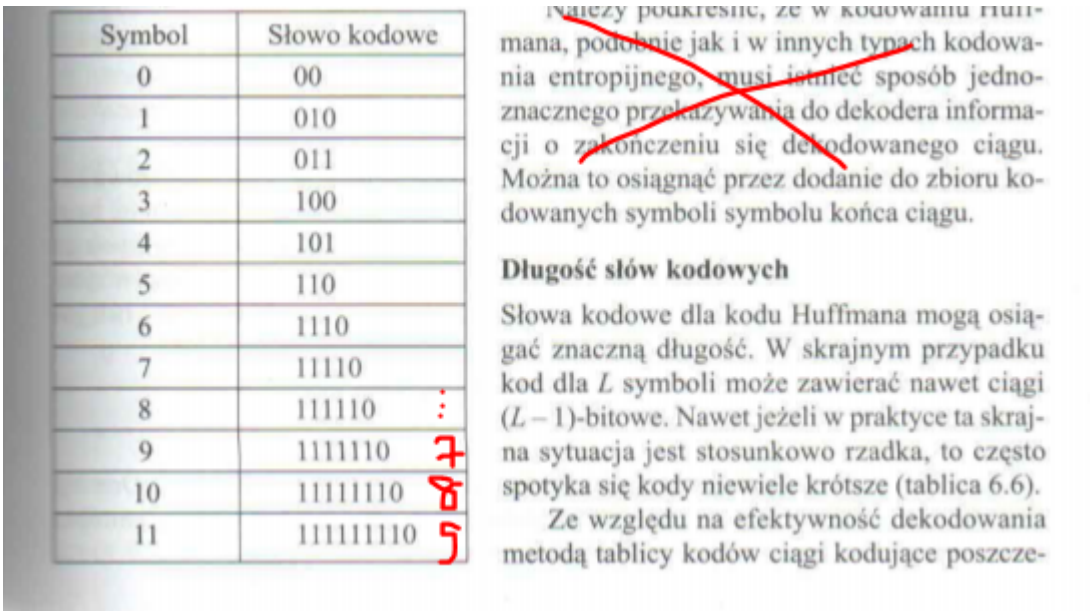


Wyznaczyć liczbę bitów w niekompresowanej reprezentacji wizji HD („full HD") w ciągu 1 sekundy (parametry jak w Polsce). Podać wyprowadzenie.

Ktoś coś?
1 sekunda - 25 klatek
1920 x 1080 = 2073600 punktów obrazu
obraz kolorowy nieskompresowany - 3 skladowe RGB, kazda po 8 bitów
20736000 x 3 x 8 = 49766400 = 49,7 Mb x 25 ~= 1,24 Gb
małe b - bity
Dzięki <3

Jaka jest największa możliwa długość słowa kodowego w alfabecie 12 symboli w optymalnym kodowaniu o zmiennej długości słowa kodowego? Podać wyprowadzenie / uzasadnienie. -

optymalne kodowanie o zmiennej dł. słowa to inaczej kodowanie huffmana



Symbol	Słowo kodowe
0	00
1	010
2	011
3	100
4	101
5	110
6	1110
7	11110
8	111110
9	1111110
10	11111110
11	111111110

mana, podobnie jak i w innych typach kodowania entropijnego, musi istnieć sposób jednoznacznego przekazywania do dekodera informacji o zakończeniu się dekodowanego ciągu. Można to osiągnąć przez dodanie do zbioru kodowanych symboli symbolu końca ciągu.

Długość słów kodowych

Słowa kodowe dla kodu Huffmana mogą osiągać znaczną długość. W skrajnym przypadku kod dla L symboli może zawierać nawet ciągi $(L-1)$-bitowe. Nawet jeżeli w praktyce ta skrajna sytuacja jest stosunkowo rzadka, to często spotyka się kody niewiele krótsze (tablica 6.6).

Ze względu na efektywność dekodowania metodą tablicy kodów ciągi kodujące poszcze-

(ilość-symboli - 1)

- jest tak dużo, ponieważ obowiązuje zasada, że jedno słowo nie może być prefiksem innego (jednoznaczność)

Dźwięk A o częstotliwości 1 kHz charakteryzuje się ciśnieniem fali akustycznej wynoszącym 2 mPa. Ile wynosi głośność dźwięku B (jednostki !!) o częstotliwości 1 kHz, którego poziom ciśnienia akustycznego jest większy o 20 dB od poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku A? Uzasadnienie !

Sygnał ma głośność x fonów, jeżeli jest odbierany jako identycznie głośny jak ton sinusoidalny o częstotliwości 1 kHz o poziomie ciśnienia akustycznego SPL = x dB

A f=1kHz ciśnienie=2mPa głośność A= SPL = 20log(p/p0)=20log(2m/20μ)=40dB 40 fonów	B f=1kHz ciśnienie=2mPa+20dB głośność B= 40dB SPL + 20db SPL = 60 dB SPL

60 fonów

Głośność to wielkość psychofizyczna charakteryzująca sygnał foniczny.
Sygnał ma głośność x fonów, jeżeli jest odbierany jako identycznie głośny jak ton sinusoidalny o częstotliwości 1kHz o poziomie ciśnienia akustycznego SPL=xdB.
Jednostką jest FON.

Głośnośc[fon]=SPL[dB] dla 1 kHz
Netężenie[W/m^2] I=P^2 / ρ*c
SPL=20log(P/Po) P=Po*10^(SPL/20)
ρ =1,2[kg/m^3]
c=343[m*s]
Po=20 *10^-6[Pa]

Jaką głośność ma dźwięk o częstotliwości 1000 Hz ma dźwięk, którego poziom ciśnienia akustycznego wynosi 30 dB SPL ? Należy podać ewentualne obliczenia.
f=1kHz SPL = 30dB głośność 30 fonów

Wyznaczyć natężenie dźwięku o częstotliwości 2 kHz, którego ciśnienie akustyczne wynosi 2 mPa. Należy podać ewentualne obliczenia.
I/I0=p^2/p0^2
I=I0*p^2/p0^2=10^8W/m^2

16. Wyznaczyć natężenie dźwięku o częstotliwości 1 kHz, którego głośność wynosi 50 fonów. Należy podać ewentualne obliczenia.

$I=p^2/\rho c$ (ρ – gęstość ośrodka, 1,2kg/m^3, c – prędkość dźwięku w powietrzu, 343 m/s)

$I=p^2/\rho c$ to $I_0=p^2_0/\rho c$, czyli $SPL=20\log p/p_0 = 10\log I/I_0=50dB$. $\log I/I_0=5$ $10^5=I/I_0$ $I=10^5 I_0=10^{-7}W/m^2$

17. Wyznaczyć poziom ciśnienia akustycznego dźwięku o natężeniu 10^{-8} W/m^2. Należy podać ewentualne obliczenia.

p = 2mPa

SPL = 40dB

Wyznacz dwuwymiarową transformatę Fouriera dla pojedynczego impulsu o wartości 2. Niezerowe próbki tworzące impuls znajdują się w punktach
(2,-2), (0,0), (-2, 2). Podać wyprowadzenie.

N1,N2-wielkość macierzy
n1,n2- indeksy gdzie są niezerowe wartości
f(n1,n2) wartość pod indeksem

1. Skonstruować nietrywialny dyskretny sygnał dwuwymiarowy o przynajmniej 3 niezerowych próbkach i wyznaczyć jego transformatę Fouriera.

Mamy punkty:
x1(1,0)=1
x2(0,1)=2
x3(-1,0)=1

$$F(\omega_1,\omega_2)=\sum_{n_1=-\infty}^{\infty}\sum_{n_2=-\infty}^{\infty}f(n_1,n_2)\cdot\exp\left[-j(n_1\omega_1+n_2\omega_2)\right]$$

$$F(\omega_1,\omega_2)=1\cdot\exp\left[-j(1\omega_1+0\omega_2)\right]+2\cdot\exp\left[-j(0\omega_1+1\omega_2)\right]+1\cdot\exp\left[-j(-1\omega_1+0\omega_2)\right]=2\cos\omega_1+\exp\left[-j\omega_2\right]$$

Wyznacz dwuwymiarową transformatę Fouriera dla pojedynczego impulsu o wartości 1. Niezerowe próbki tworzące impuls znajdują się w punktach (0,0), (0,1), (0,2), (1,1) i (-1,1). Podać wyprowadzenie.

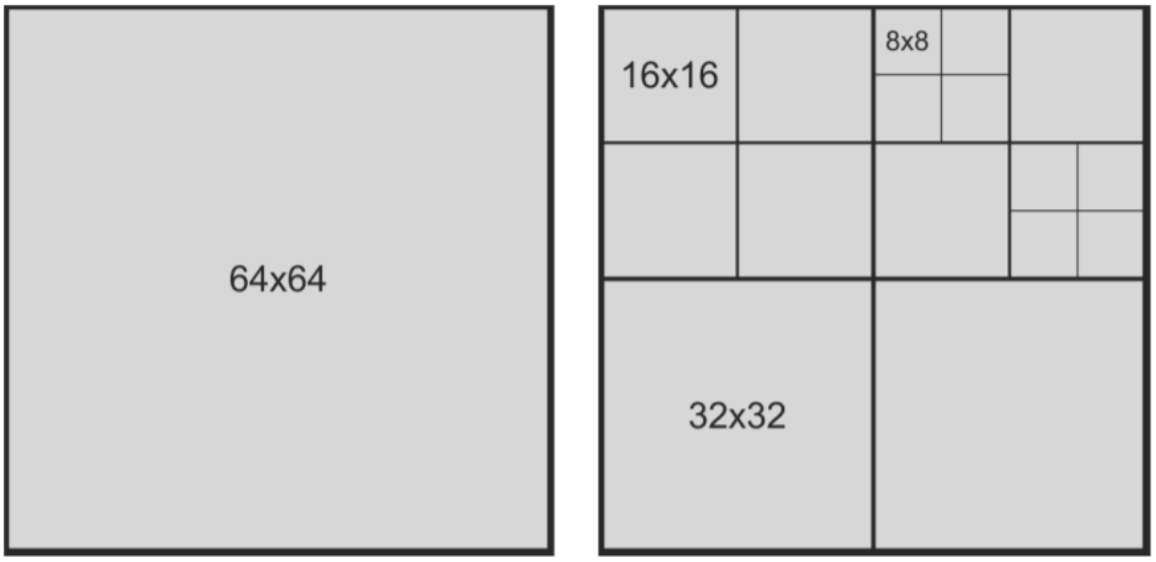
HEVC: Na ile sposobów można podzielić jednostkę drzewa kodowania (CTU, N=32) na jednostki kodowania? Podać wyprowadzenie / uzasadnienie.

CTU – jednostka drzewa kodowania
CU – jednostka kodowania
Jednostka kodowania jest zmiennej wielkości, różne wielkości mogą współistnieć w jednym obrazie
W HEVC nie ma makrobloku, jest blok drzewa kodowania i jest zmiennej długości – CTU

32x32 16x16 8x8 jest git wiem

Podział CTU na jednostki kodowania (CUs)

- Koder dopasowuje rozmiar jednostek kodowania do charakterystyki obrazu.



Wyznaczyć minimalną liczbę próbek w linii na ekranie o szerokości 100 cm obserwowanym z odległości 200 cm. Podać wyprowadzenie.

d=200cm=2m co kurwa? ktoś nie dojebany ja sie nie znam ale 200cm = 2m
jak sie siedzi od rana nad tym gownem to zaczyna sie liczyc w ten sposob :c (rachunku i tak nie zmienia)
PW=100cm=1m

d=(ctg 1st/Lc)*PW -> 2m=(3400/Lc)*1
Lc=1700linii

Sygnał fonii (częstotliwość próbkowania f_s = 32 kHz) poddawany jest kompresji koderem MPEG-1 warstwy 2. Dla ósmego subpasma wyznaczyć wartość w decybelach sygnału SMR na wyjściu modelu psychoakustycznego, jeżeli próg maskowania częstotliwościowego (równoczesnego) w tym subpaśmie odpowiada poziomowi 10 dB SPL, próg maskowania częstotliwościowego (równoczesnego) w tym subpaśmie odpowiada poziomowi 20 dB SPL, próg maskowania w ciszy odpowiada poziomowi 0 dB, a poziom sygnału w tym subpaśmie wynosi 50 dB SPL.

Przykład 3.1

Wyznaczyć maksymalne rozmiary obiektu filmowanego z odległości $d = 10$ m za pomocą kamery z obiektywem o długości ogniskowej $F = 35$ mm i półcalowym (½") przetwornikiem półprzewodnikowym. Zakłada się, że obraz obiektu ma się całkowicie mieścić w kadrze filmu.

Podstawiając do wzorów (3.1) wartości w_p i h_p odczytane z tablicy 3.1 otrzymujemy

$$w = \frac{d}{F} \cdot w_p = 1{,}83\,\text{m}$$

$$h = \frac{d}{F} \cdot h_p = 1{,}37\,\text{m}$$